

Tema 2: Producción

Ignacio Sanabria

Agosto 2026

1. Productividad

En la parte de producción vamos a endogenizar Y_t
Suponga un modelo de dos periodos:

$$Y_{t+j} = A_{t+j}F(K_{t+j}, N_{t+j}) \quad \forall j = 0, 1$$

Donde:

- K_{t+j} = Stock físico
- N_{t+j} = Horas de trabajo
- $F(., .)$ = Función de producción
- A_{t+j} = **productividad total de factores**

1.1. Capital Físico

Sea $\delta > 0$ una tasa de depreciación en un modelo de **2** periodos.
En el periodo t hay una perdida de capital vista como:

$$K_t \xrightarrow{\text{produccion}} (1 - \delta)K_t$$

Igual en el periodo futuro:

$$K_{t+1} \xrightarrow{\text{produccion}} (1 - \delta)K_{t+1}$$

Vamos a asumir siempre que $K_t > 0$, por el tiempo que lleva crear capital.

Si en el primer periodo tengo K_t , en el segundo periodo tendría:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

Donde I_t es el pedido de nuevo capital a futuro. También llamada **Ley de Movimiento del Capital**

1.1.1. Ley de Movimiento del Capital

$$I_t = K_{t+1} - (1 - \delta)K_t$$

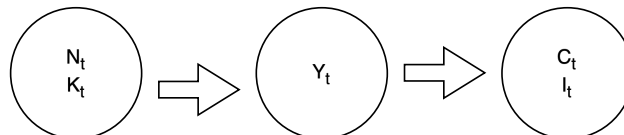
$$K_{t+2} = (1 - \delta)K_{t+1} + I_{t+1}$$

Sin embargo por ser solo **2** periodos, quiero $K_{t+2} = 0$, es decir:

$$I_{t+1} = -(1 - \delta)K_{t+1}$$

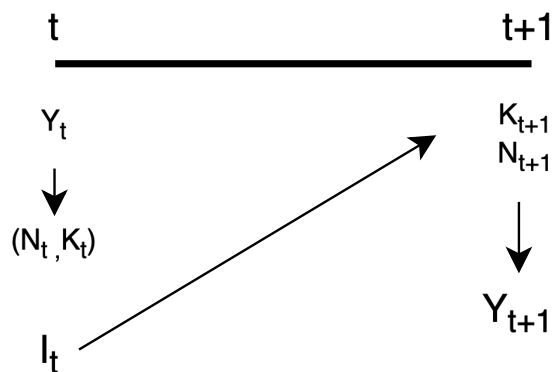
Por ende sabemos que I_t es la **inversión en capital**, puede ser positiva si quiero obtener capital o negativa si quiero desecharlo.

De tal manera que:



1.2. Empresa

Una empresa escoge $\{N_t, N_{t+1}, I_t, I_{t+1}, K_{t+1}, K_{t+2}\}$ dado que:



Sea D_t = ganancias / dividendos que genera la empresa en t .

1.2.1. Mercado Laboral

- La empresa demanda $N_{t+j}(N_{t+j}^d)$
- Hogares ofrecen $N_{t+j}(N_{t+j}^s)$
- Tranzan con salario real w_{t+j} , en base a bienes de consumo.

1.2.2. Creación de Capital

La empresa tiene un K_t dado, pero decide el I_t , sin embargo debe decidir si financiarlo con recursos propios o endeudamiento. **Es decir, existe un mercado de fondos prestables**

1.2.3. Endeudarse

Suponga que la empresa financia completamente su inversión en el mercado de fondos prestables.

- En t : Pide prestado I_t
- En $t + 1$: Paga $I_t + \text{Interés } (r_t^I)$
Tal que $r_t^I = r_t + f_t$, donde f_t es el margen de intermediación.

1.3. Utilidad

Tomando todos estos supuestos sabemos que:

$$D_t = Y_t - w_t N_t$$

son los dividendos en t

En $t + 1$:

$$D_{t+1} = Y_{t+1} + (1 + \delta)K_{t+1} - w_{t+1}N_{t+1} - (1 - r_t^I)I_t$$

Por ende el problema de la empresa es:

$$\max_{\{N_t, N_{t+1}, I_t, I_{t+1}, K_{t+1}, K_{t+2}\}} \underbrace{D_t + \frac{D_{t+1}}{1 + r_t}}_{\text{Valor de la empresa}}$$

De manera mas sencilla se maximiza la siguiente expresión:

$$\underbrace{\underbrace{A_t F(K_t, N_t)}_{Y_t} - w_t N_t}_{D_t} + \underbrace{\left(\frac{1}{1 + r_t} \right) \left[\underbrace{A_{t+1} F(K_{t+1}, N_{t+1})}_{Y_{t+1}} + (1 - \delta)K_{t+1} - w_{t+1}N_{t+1} - (1 + r_t) \underbrace{(k_{t+1} - (1 - \delta)K_t)}_{I_t} \right]}_{D_{t+1}}$$

Ahora:

$$[N_t] : A_t F_N(K_t, N_t) - w_t = 0$$

$$[N_{t+1}] : \left(\frac{1}{1 + r_t} \right) [A_{t+1} F_N(K_{t+1}, N_{t+1}) - w_{t+1}] = 0$$

$$[K_{t+1}] : \left(\frac{1}{1 + r_t} \right) [A_{t+1} F_K(K_{t+1}, N_{t+1}) + (1 - \delta) - (1 + r_t)] = 0$$

Condiciones de optimalidad

1. $A_t F_N(K_t, N_t) = w_t$
2. $A_{t+1} F_N(K_{t+1}, N_{t+1}) = w_{t+1}$
3. $A_{t+1} F_K(K_{t+1}, N_{t+1}) + (1 - \delta) = (1 + r_t^I)$

Observe:

Si $F(.,.)$ cumple las siguientes propiedades:

1. $F(K, 0) = 0$ y $F(0, N) = 0$; $\forall K, N$
2. $F_K(K, N) > 0$ y $F_N(K, N) > 0$; $\forall K, N$
3. $F_{KK}(K, N) < 0$ y $F_{NN}(K, N) < 0$; $\forall K, N$
4. $F_{NK}(K, N) > 0$ y $F_{KN}(K, N) > 0$; $\forall K, N$
5. $\forall \lambda : \lambda F(K, N) = F(\lambda K, \lambda N)$, es decir es homogénea de grado 1 y posee **rendimientos constantes a escala**

Cobb Douglas

Sea:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha N_t^{1-\alpha}$$

Entonces:

- COP.1: $A_t(1 - \alpha)K_t^\alpha N_t^{-\alpha} = w_k$ Es decir: $N_t = \left(\frac{(1-\alpha)A_t K_t}{w_k}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$

Es decir, sabemos que el comportamiento de N_t se vera de forma:

$$N_t = N^d(\underbrace{w_t}_{(-)}, \underbrace{A_t}_{(+)}, \underbrace{K_t}_{(+)})$$

De igual forma:

- COP.3 $\Rightarrow K_{t+1} = k^d(\underbrace{r_t}_{(-)}, \underbrace{A_{t+1}}_{(+)}, \underbrace{f_t}_{(-)})$

- Recuerde que $I_t = k_{t+1} - (1 - \delta)k_t$, de forma que:

$$I_t = k^d(\underbrace{r_t}_{(-)}, \underbrace{A_{t+1}}_{(+)}, \underbrace{f_t}_{(-)})$$

1.4. Hogar

- El hogar representativo es dueño de la empresa. (D_t, D_{t+1}) , lo recibe de fir a exógena.
- En terminos de una empresa, cuando produce mas que sus costos obtiene **dividendos**, estos dividendos pertenecen a un hogar representativo.
- Entonces recibe: (D_t, D_{t+1}) de manera exógena.
- El hogar obtiene utilidad del consumo y ocio.
- El ocio se mide en horas.
- Suponga un hogar que dispone de H horas tal que:

$$H = \underbrace{L}_{\text{Ocio}} + \underbrace{N}_{\text{Trabajo}}$$

Suponga que $u(C, L)$ con $u_c(C, L) > 0$; $U_L(C, L) > 0$; $U_{CC}(C, L) < 0$; $U_{LL}(C, L) < 0$

Sujeto a:

- En periodo t : $C_t + S_t = w_t N_t + D_t$
- En periodo $t + 1$: $C_{t+1} = w_{t+1} N_{t+1} + D_{t+1} + (1 + r_t) S_t$ donde $S_{t+1} = 0$ por la condicion terminal.
- Consolidando ambas restricciones:

$$C_t + \frac{C_{t+1}}{1 + r_t} = w_t N_t + D_t + \frac{w_{t+1} N_{t+1} + D_{t+1}}{1 + r_t}$$

Por ende el problema del hogar seria:

$$\begin{aligned} & \max u(C_t, L_t) + \beta u(C_{t+1}, L_{t+1}) \\ & \quad \text{s.a} \\ & C_t + \frac{C_{t+1}}{1 + r_t} = w_t N_t + D_t + \frac{w_{t+1} N_{t+1} + D_{t+1}}{1 + r_t} \end{aligned}$$

Como sabemos que $1 = L + N$, entonces $L = 1 - N$

Por ende:

$$\begin{aligned} & \max u(C_t, 1 - N_t) + \beta u(C_{t+1}, 1 - N_{t+1}) \\ & \quad \text{s.a} \\ & C_t + \frac{C_{t+1}}{1 + r_t} = w_t N_t + D_t + \frac{w_{t+1} N_{t+1} + D_{t+1}}{1 + r_t} \end{aligned}$$

Sabemos que el agente es menos feliz por trabajar ya que pierde ocio, sin embargo si no trabaja pierde capacidad de consumo, por lo cual debe encontrar un equilibrio de ambos.

- $[C_t] : U_c(C_t, 1 - N_t) - \lambda = 0$
- $[C_{t+1}] : \beta U_c(C_{t+1}, 1 - N_{t+1}) - \frac{\lambda}{1+r_t} = 0$
- $[N_t] : -U_L(C_t, 1 - N_t) + \lambda w_t = 0$
- $[\lambda] : RPI$

O

observe Sea:

$$\begin{aligned} u(C, L) &= \log(C) + \theta \log(L) \\ u(C, 1 - N) &= \log(C) + \theta \log(1 - N) \\ \frac{\partial u(C, L)}{\partial N} &= \frac{u_L(C, L)}{\partial L} \frac{\partial L}{\partial N} = \frac{\partial(1 - N)}{\partial N} = -1 \end{aligned}$$

¿Que mide θ ?

Simplificando las CPO:

1. De $[C_t]$ y $[C_{t+1}]$: $U_c(C_t, 1 - N_t) = \beta(1 + r_t) u_c(C_{t+1}, 1 - N_{t+1})$
2. De $[C_t]$ y $[1 - N_t]$: $U_L(C_t, 1 - N_t) = w_t u_c(C_t, 1 - N_t)$
3. De $[C_{t+1}]$ y $[1 - N_{t+1}]$: $U_L(C_{t+1}, 1 - N_{t+1}) = w_{t+1} u_c(C_{t+1}, 1 - N_{t+1})$
4. RPI

Por lo tanto:

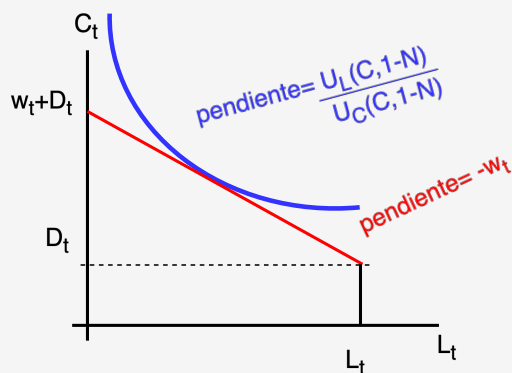
$$\underbrace{U_L(C_t, 1 - N_t)}_{\text{Beneficio marginal de una unidad de ocio}} = \underbrace{w_t U_C(C_t, 1 - N_t)}_{\text{Costo marginal de una unidad de ocio}}$$

Por ende θ mide la sustitucion entre C_t y N_t

E

jemplo Suponga un modelo de un periodo sin ahorro. $C_t = w_t N_t + D_t$

Ademas $N_t = 1 - L_t$ De forma que:



Vamos a tener: $N_t = N^S(w_t, \theta_t) \Rightarrow$ **Funcion de oferta laboral**

$$\frac{\partial N^S}{\partial w_t} \xrightarrow{CPO2}, \frac{\partial N^S}{\partial w_t} > 0 \Rightarrow \text{Efecto Sutilucion} \frac{\partial N^S}{\partial w_t} \xrightarrow{RPI}, \uparrow C_t, \uparrow L_t \rightarrow \downarrow N_t \Rightarrow \frac{\partial N^S}{\partial w_t} < 0 \Rightarrow \text{Efecto}$$

Vamos a asumir siempre que el efecto sustitucion domina.

$$C_t = C^d \left(\underbrace{Y_t}_{(+)}, \underbrace{Y_{t+1}}_{(+)}, \underbrace{r_t}_{(-)} \right)$$

Efecto Sutilucion